Übungsaufgaben: Hydraulische Anlagen

Schreibe deine Lösungen direkt auf die Linien. Die Lösungen stehen auf Seite 2. Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. $A_1 = 4\ \text{cm}^2$, $F_1 = 200\ \text{N}$, $A_2 = 160\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.

2. $A_1 = 5\ \text{cm}^2$, $F_1 = 270\ \text{N}$, $A_2 = 200\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.

3. $A_1 = 5\ \text{cm}^2$, $F_1 = 270\ \text{N}$, $A_2 = 60\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.

4. $A_1 = 10\ \text{cm}^2$, $F_1 = 200\ \text{N}$, $A_2 = 50\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.

5. $A_1 = 5\ \text{cm}^2$, $F_1 = 70\ \text{N}$, $A_2 = 125\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.

6. $A_1 = 8\ \text{cm}^2$, $F_1 = 30\ \text{N}$, $A_2 = 120\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.

7. $A_1 = 1\ \text{cm}^2$, $F_1 = 220\ \text{N}$, $A_2 = 4\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.

8. $A_1 = 8\ \text{cm}^2$, $F_1 = 290\ \text{N}$, $A_2 = 64\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.

9. $A_1 = 5\ \text{cm}^2$, $F_1 = 210\ \text{N}$, $A_2 = 40\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.

10. $A_1 = 5\ \text{cm}^2$, $F_1 = 250\ \text{N}$, $A_2 = 40\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.

11. $A_1 = 4\ \text{cm}^2$, $F_1 = 250\ \text{N}$, $A_2 = 100\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.

12. $A_1 = 8\ \text{cm}^2$, $F_1 = 240\ \text{N}$, $A_2 = 64\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.

13. $A_1 = 1\ \text{cm}^2$, $F_1 = 270\ \text{N}$, $A_2 = 8\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.

14. $A_1 = 4\ \text{cm}^2$, $F_1 = 150\ \text{N}$, $A_2 = 20\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.

15. $A_1 = 3\ \text{cm}^2$, $F_1 = 30\ \text{N}$, $A_2 = 60\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.

16. $A_1 = 3\ \text{cm}^2$, $F_1 = 240\ \text{N}$, $A_2 = 24\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.

17. $A_1 = 2\ \text{cm}^2$, $F_1 = 210\ \text{N}$, $A_2 = 20\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.

18. $A_1 = 2\ \text{cm}^2$, $F_1 = 290\ \text{N}$, $A_2 = 20\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.

19. $A_1 = 5\ \text{cm}^2$, $F_1 = 170\ \text{N}$, $A_2 = 40\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.

20. $A_1 = 10\ \text{cm}^2$, $F_1 = 140\ \text{N}$, $A_2 = 40\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.

21. $A_1 = 8\ \text{cm}^2$, $F_1 = 110\ \text{N}$, $A_2 = 96\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.

22. $A_1 = 3\ \text{cm}^2$, $F_1 = 300\ \text{N}$, $A_2 = 15\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.

23. $A_1 = 10\ \text{cm}^2$, $F_1 = 180\ \text{N}$, $A_2 = 500\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.

24. $A_1 = 1\ \text{cm}^2$, $F_1 = 140\ \text{N}$, $A_2 = 15\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.

25. $A_1 = 2\ \text{cm}^2$, $F_1 = 210\ \text{N}$, $A_2 = 100\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.

26. $A_1 = 3\ \text{cm}^2$, $F_1 = 240\ \text{N}$, $A_2 = 45\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.

27. $A_1 = 1\ \text{cm}^2$, $F_1 = 270\ \text{N}$, $A_2 = 5\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.

28. $A_1 = 8\ \text{cm}^2$, $F_1 = 170\ \text{N}$, $A_2 = 200\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.

29. $A_1 = 2\ \text{cm}^2$, $F_1 = 120\ \text{N}$, $A_2 = 24\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.

30. $A_1 = 2\ \text{cm}^2$, $F_1 = 90\ \text{N}$, $A_2 = 30\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.

31. $A_1 = 5\ \text{cm}^2$, $F_1 = 290\ \text{N}$, $A_2 = 200\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.

Lösungen: Hydraulische Anlagen

Leicht · Lösungen · Seite 2

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. $F_2 = 200\ \text{N} \cdot 160 : 4 =$ **8.000 N**
2. $F_2 = 270\ \text{N} \cdot 200 : 5 =$ **10.800 N**
3. $F_2 = 270\ \text{N} \cdot 60 : 5 =$ **3.240 N**
4. $F_2 = 200\ \text{N} \cdot 50 : 10 =$ **1.000 N**
5. $F_2 = 70\ \text{N} \cdot 125 : 5 =$ **1.750 N**
6. $F_2 = 30\ \text{N} \cdot 120 : 8 =$ **450 N**
7. $F_2 = 220\ \text{N} \cdot 4 : 1 =$ **880 N**
8. $F_2 = 290\ \text{N} \cdot 64 : 8 =$ **2.320 N**
9. $F_2 = 210\ \text{N} \cdot 40 : 5 =$ **1.680 N**
10. $F_2 = 250\ \text{N} \cdot 40 : 5 =$ **2.000 N**
11. $F_2 = 250\ \text{N} \cdot 100 : 4 =$ **6.250 N**
12. $F_2 = 240\ \text{N} \cdot 64 : 8 =$ **1.920 N**
13. $F_2 = 270\ \text{N} \cdot 8 : 1 =$ **2.160 N**
14. $F_2 = 150\ \text{N} \cdot 20 : 4 =$ **750 N**
15. $F_2 = 30\ \text{N} \cdot 60 : 3 =$ **600 N**
16. $F_2 = 240\ \text{N} \cdot 24 : 3 =$ **1.920 N**
17. $F_2 = 210\ \text{N} \cdot 20 : 2 =$ **2.100 N**
18. $F_2 = 290\ \text{N} \cdot 20 : 2 =$ **2.900 N**
19. $F_2 = 170\ \text{N} \cdot 40 : 5 =$ **1.360 N**
20. $F_2 = 140\ \text{N} \cdot 40 : 10 =$ **560 N**
21. $F_2 = 110\ \text{N} \cdot 96 : 8 =$ **1.320 N**
22. $F_2 = 300\ \text{N} \cdot 15 : 3 =$ **1.500 N**
23. $F_2 = 180\ \text{N} \cdot 500 : 10 =$ **9.000 N**
24. $F_2 = 140\ \text{N} \cdot 15 : 1 =$ **2.100 N**
25. $F_2 = 210\ \text{N} \cdot 100 : 2 =$ **10.500 N**
26. $F_2 = 240\ \text{N} \cdot 45 : 3 =$ **3.600 N**
27. $F_2 = 270\ \text{N} \cdot 5 : 1 =$ **1.350 N**
28. $F_2 = 170\ \text{N} \cdot 200 : 8 =$ **4.250 N**
29. $F_2 = 120\ \text{N} \cdot 24 : 2 =$ **1.440 N**
30. $F_2 = 90\ \text{N} \cdot 30 : 2 =$ **1.350 N**
31. $F_2 = 290\ \text{N} \cdot 200 : 5 =$ **11.600 N**